

## Практическая работа №10

ФИО:

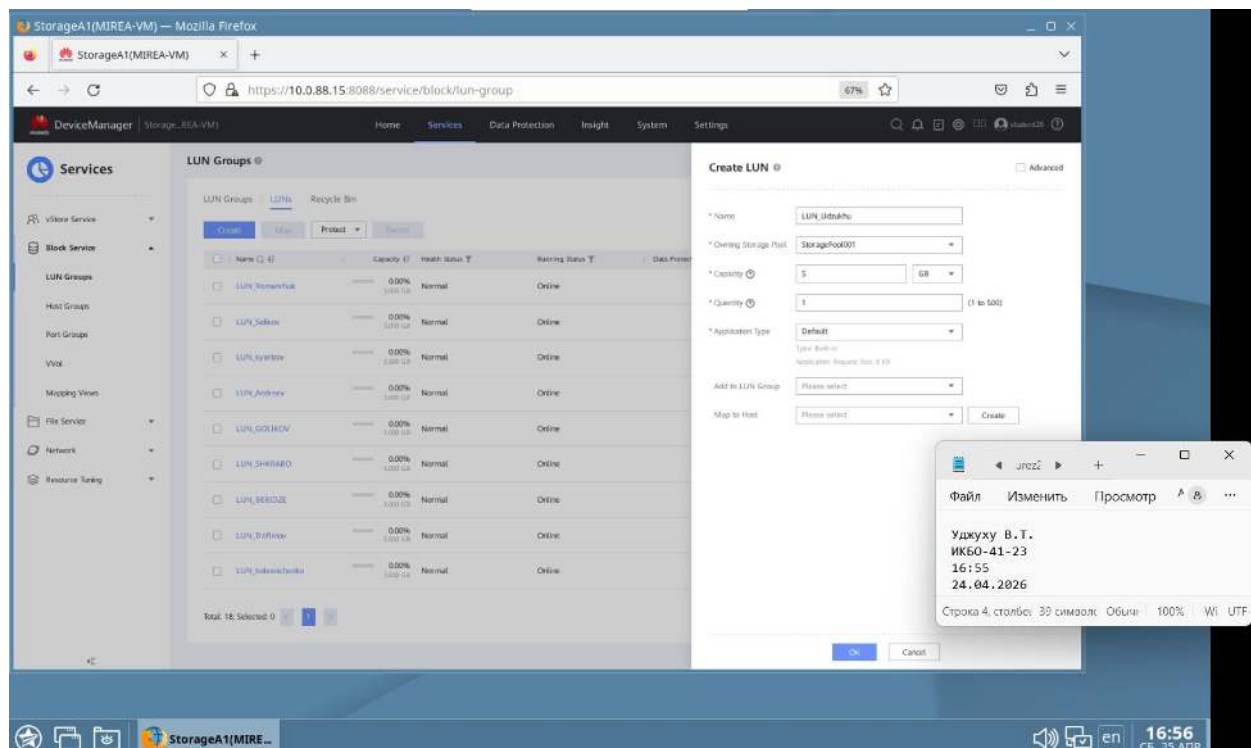
Группа:

Данный отчет должен содержать скриншоты выполнения работы (замените скриншотом слово <..скриншот..> в соответствующем пункте).

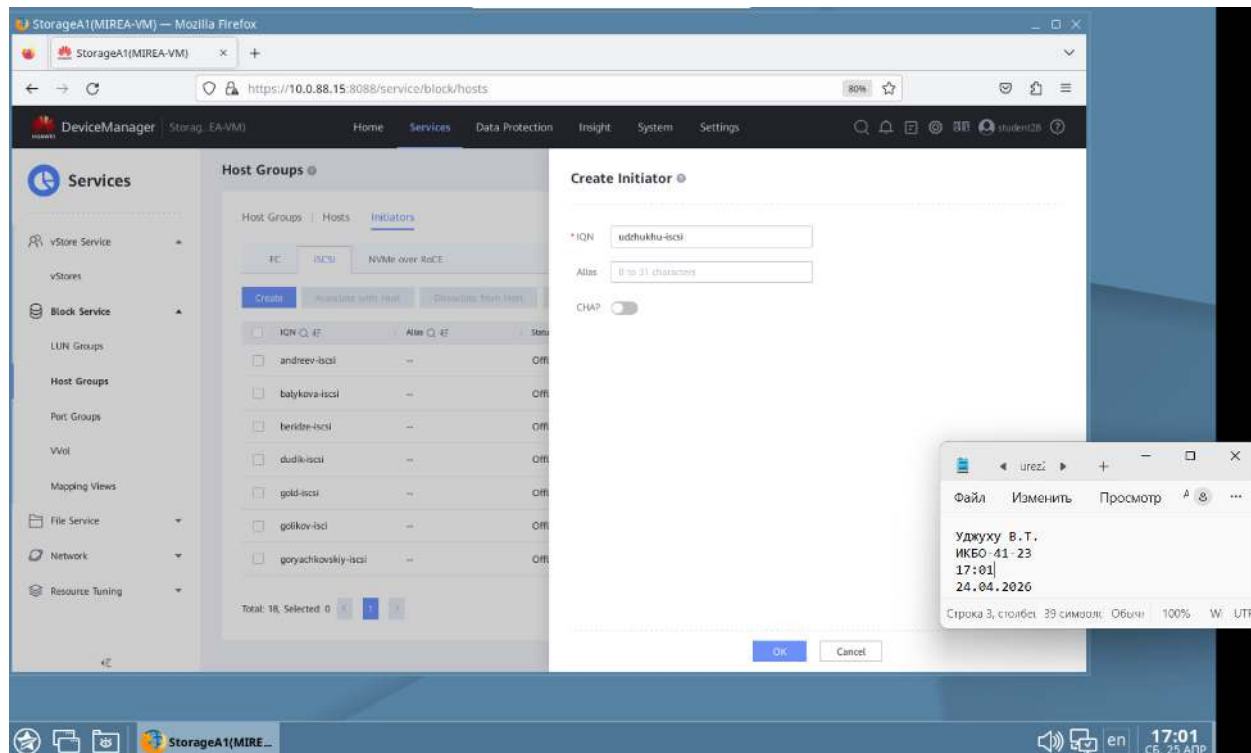
На **ВСЕХ** скриншотах, которые вы делаете, должно быть видно ваше ФИО и группу (для этого откройте блокнот и запишите их там), текущую дату и время и номер ВМ.

Задание 1:

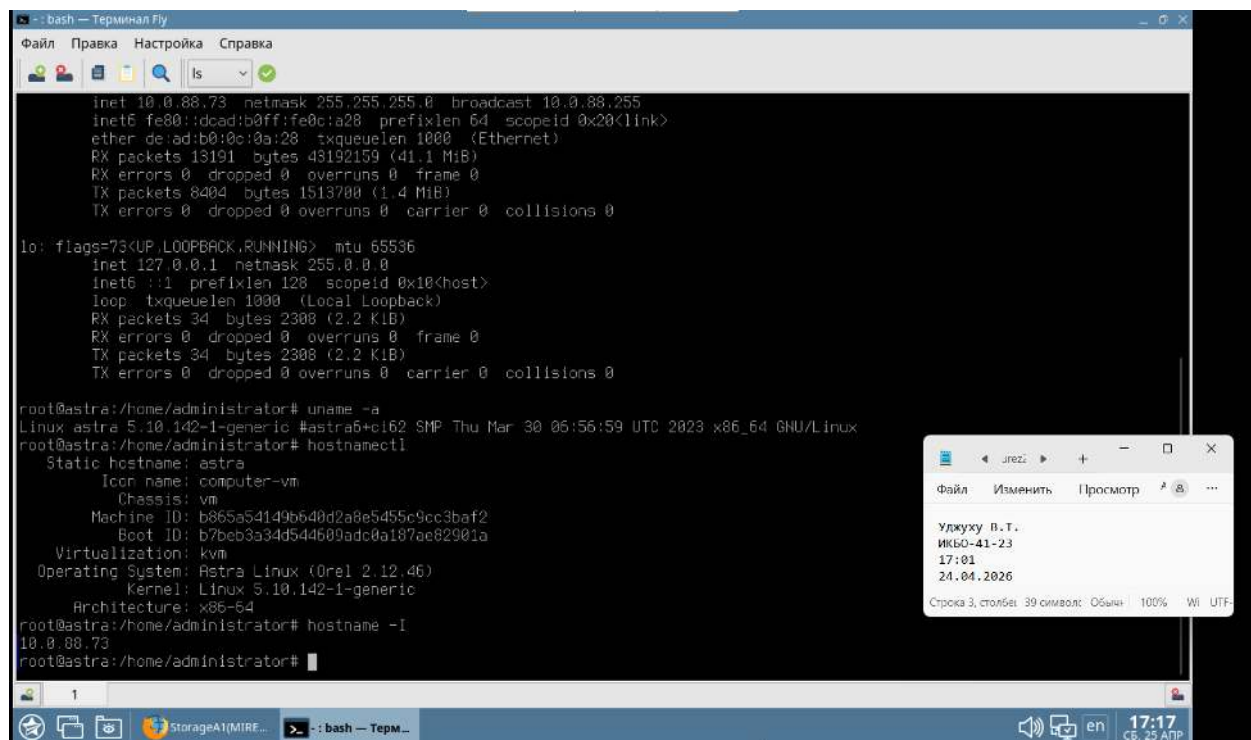
### 1. Создание LUNa

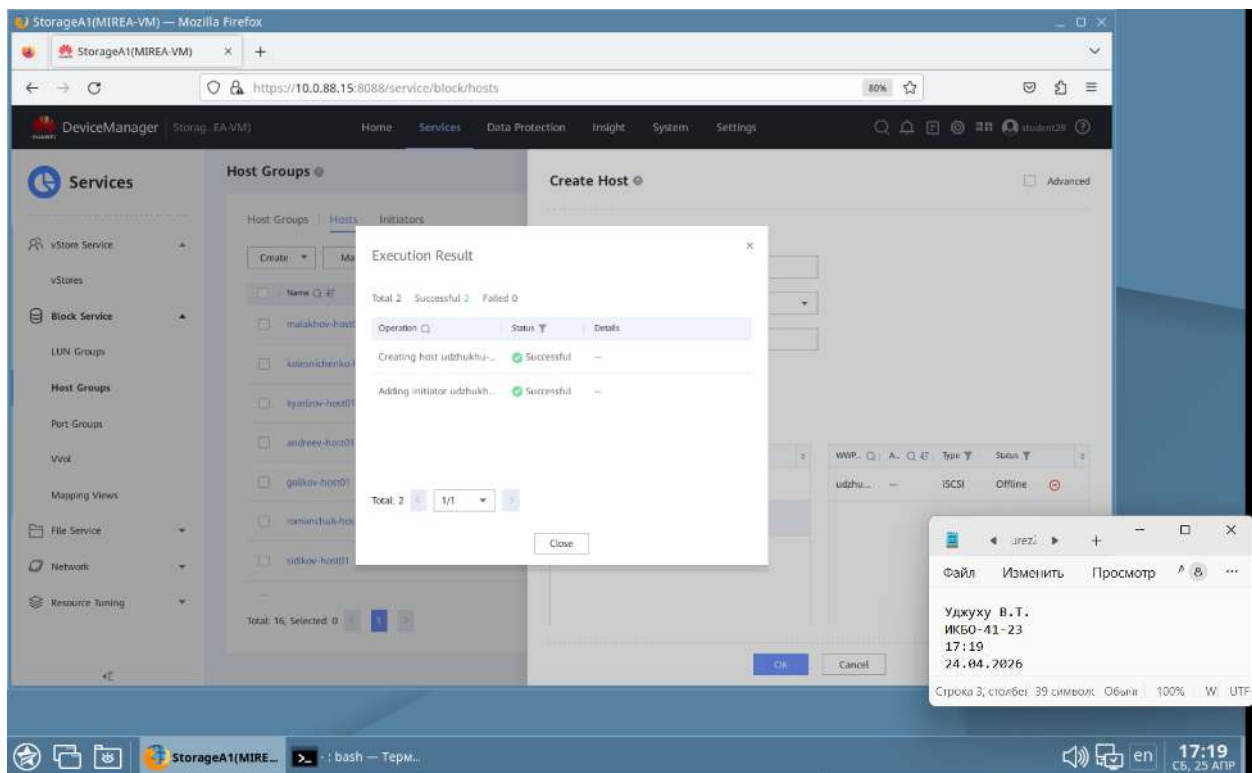
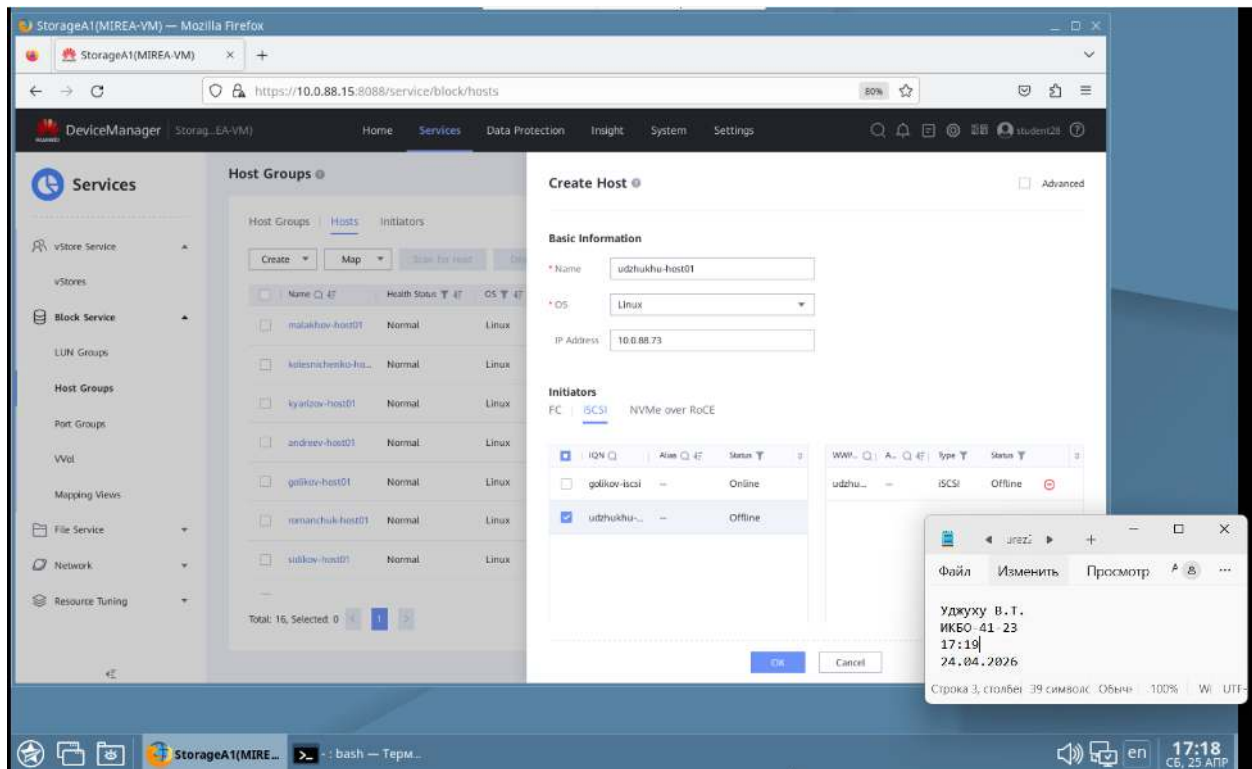


## 2. Создание инициатора iSCSI

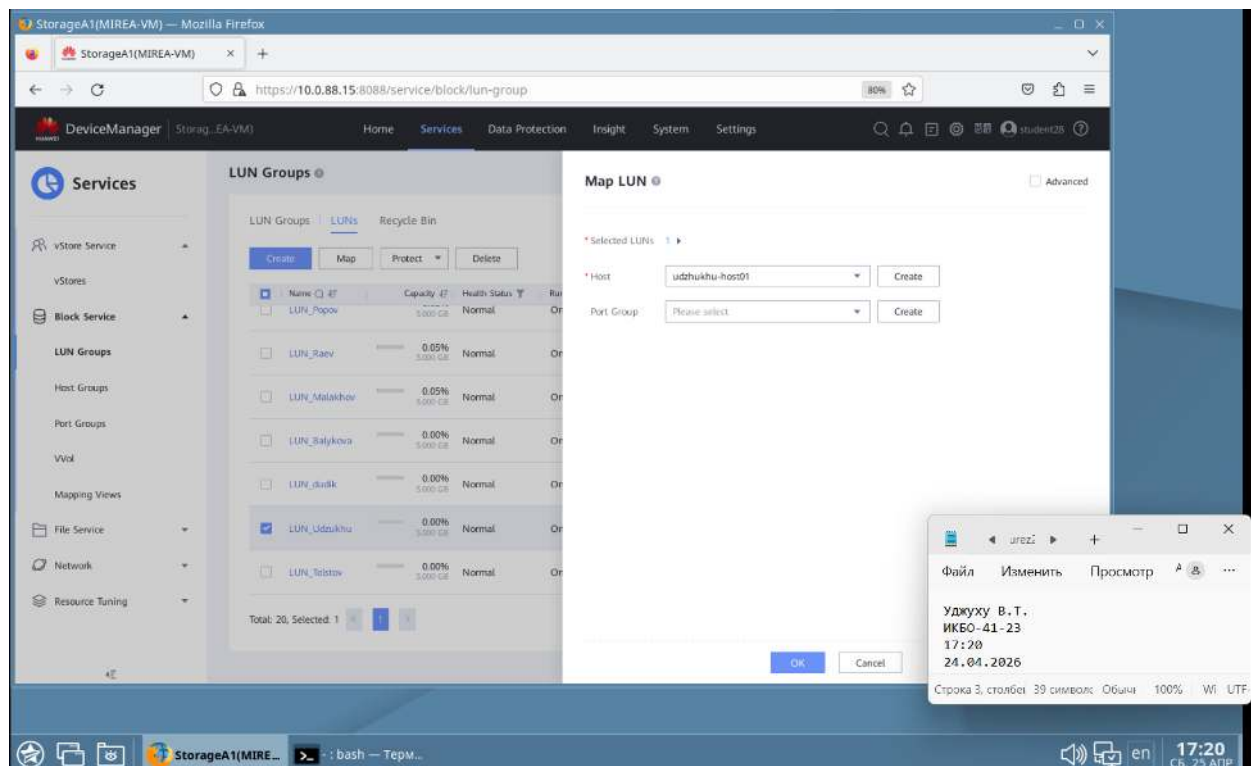


### 3. Создание хоста

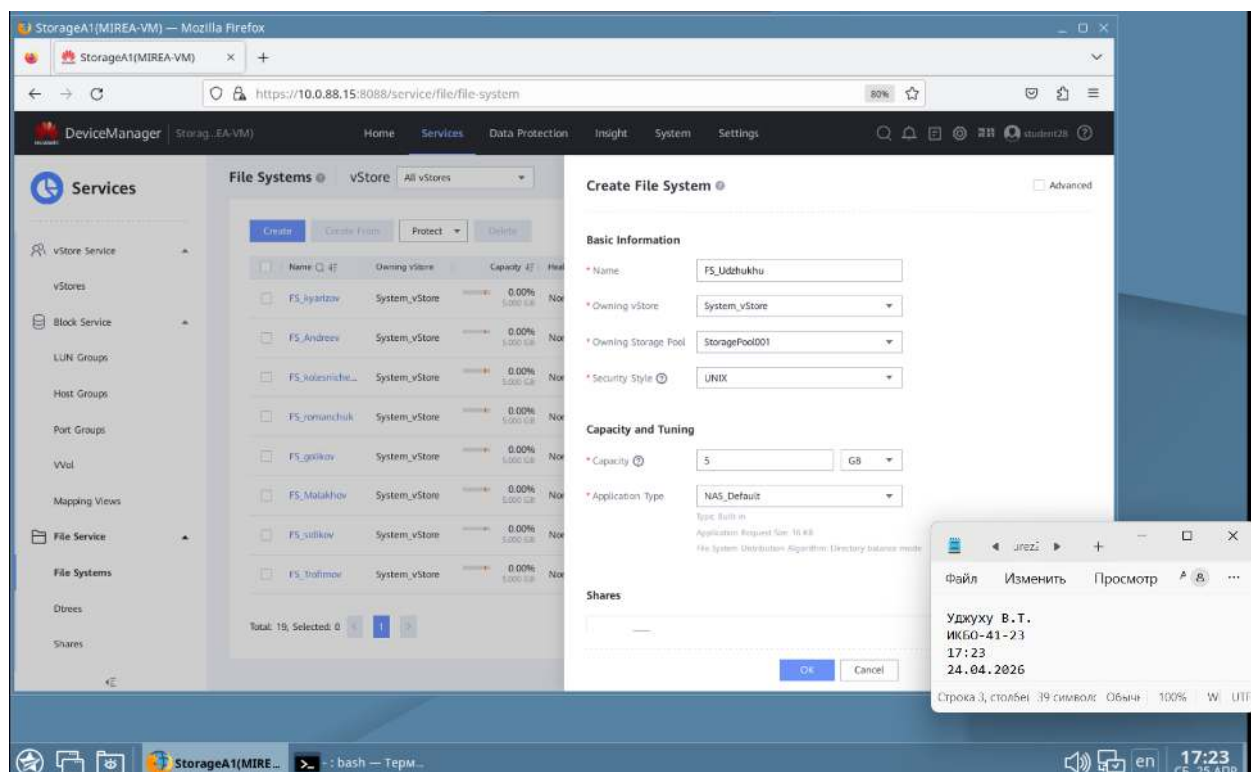




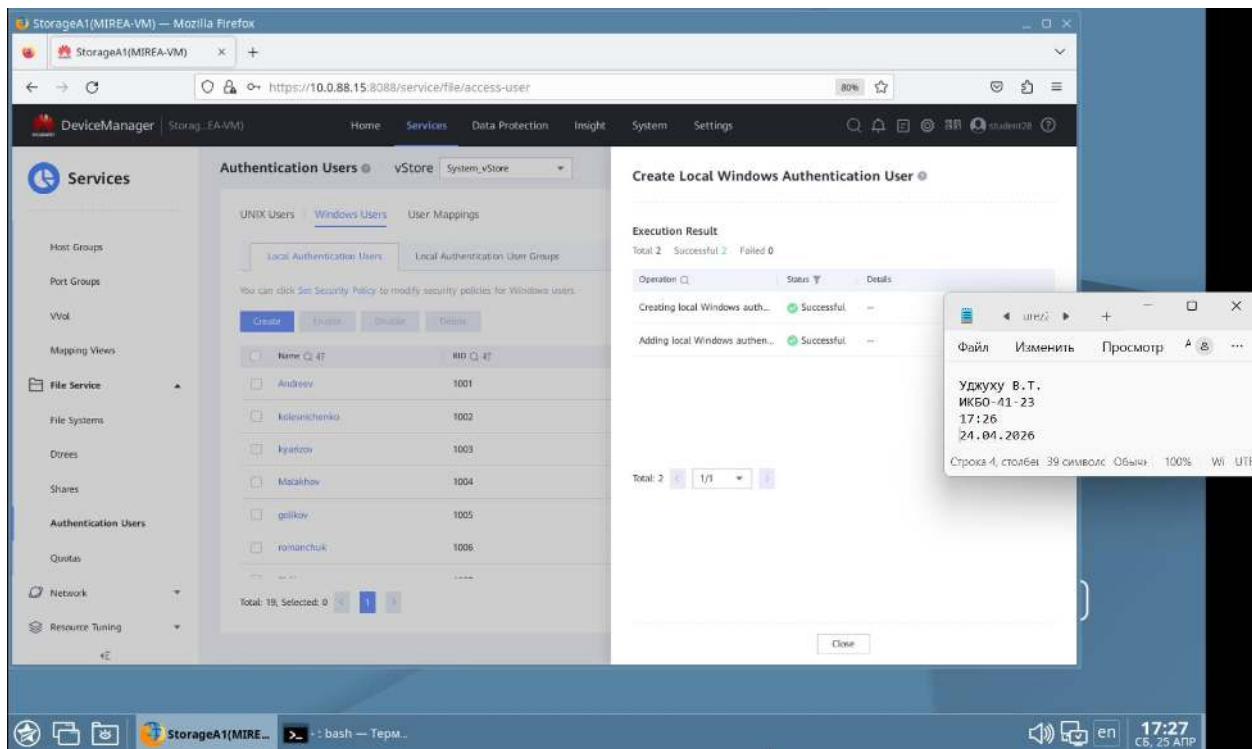
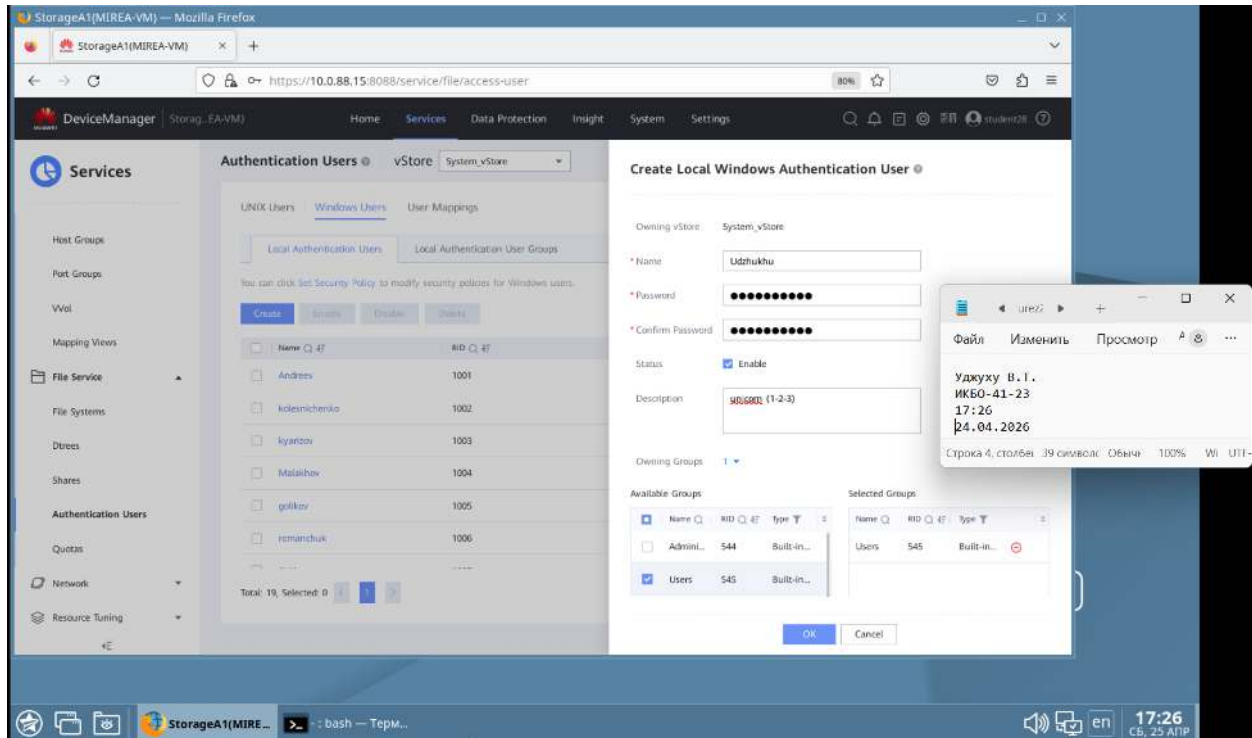
#### 4. Map между LUNом и хостом



#### 5. Создание файловой системы



## 6. Создание пользователя

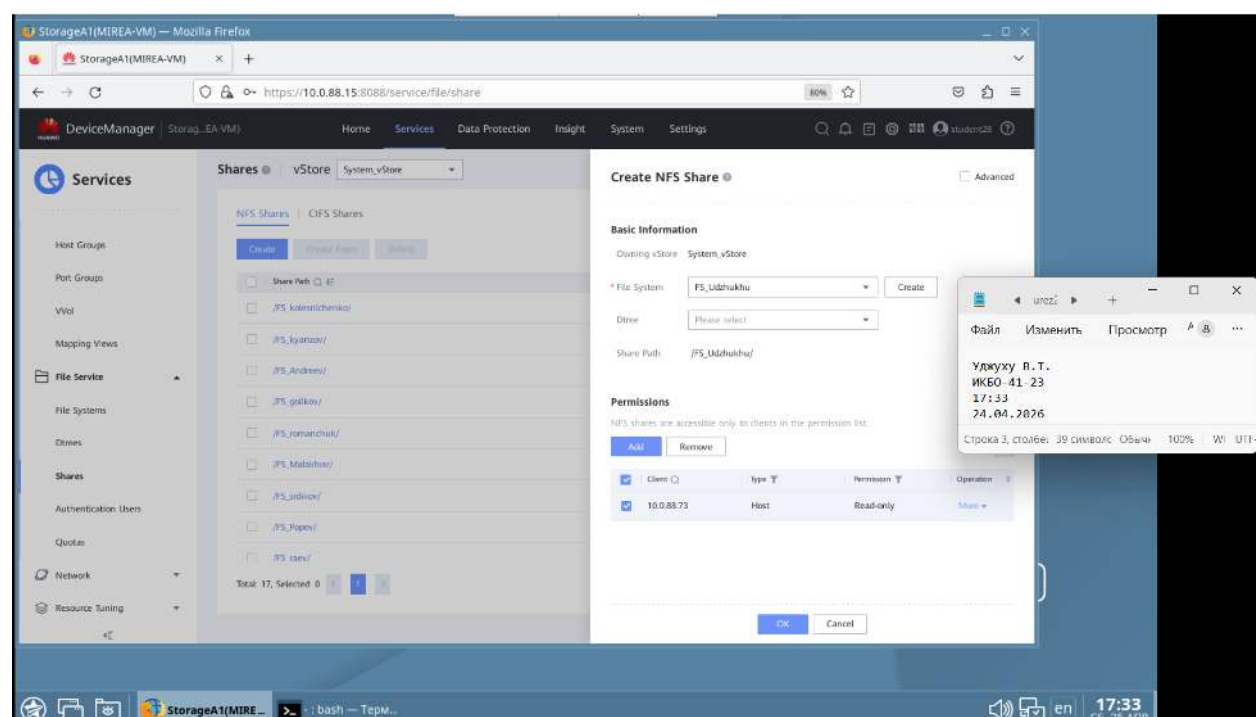


The screenshot shows a VMware Workstation window with a single virtual machine named "Storage1(MIREA-VM)". The VM is powered on, and its desktop environment is visible. The desktop background is a blue gradient. A taskbar at the bottom of the VM displays several icons, including a network icon, a folder icon, and a clock showing "17:30" on "СБ, 25 АПР".

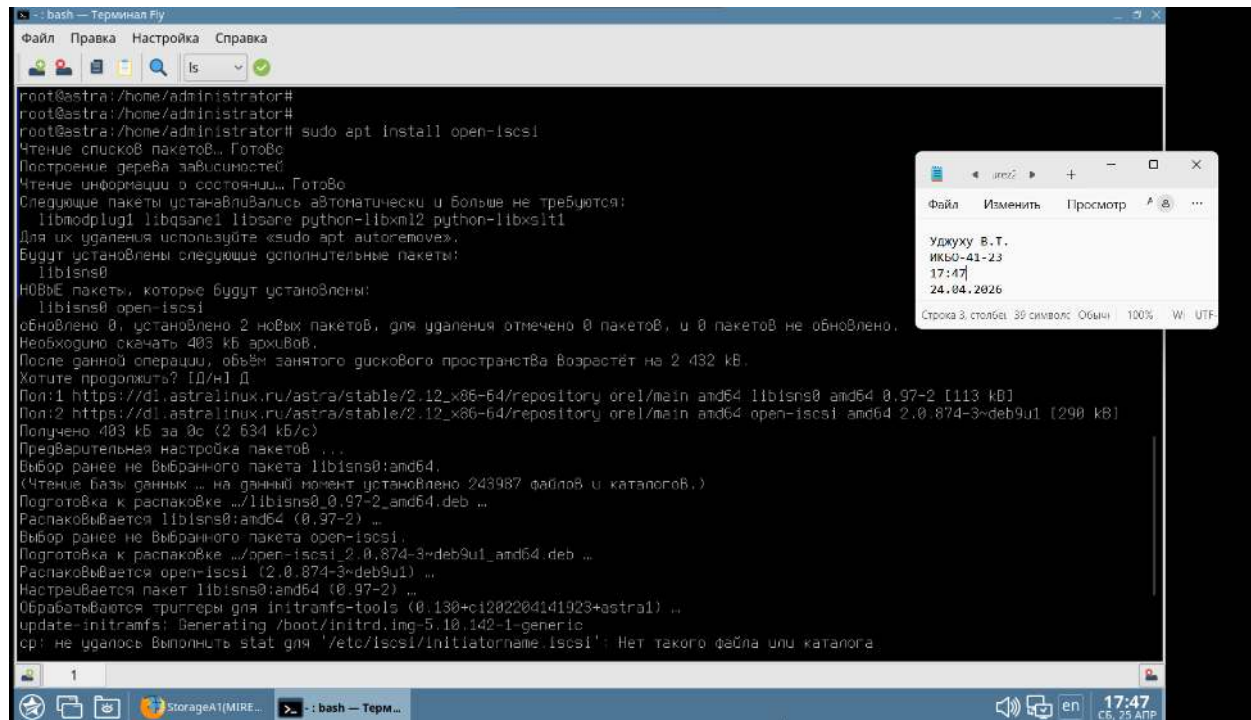
The primary application window is "DeviceManager" (Storage\_EA-VM). It has a dark-themed interface with a sidebar on the left containing navigation options: "Host Groups", "Port Groups", "Vvol", "Mapping Views", "File Service", "File Systems", "Dtree", "Shares", "Authentication Users", "Quotas", "Network", and "Resource Tuning". The "Shares" option is selected, and the "CIFS Shares" tab is active. A table lists several shares, including "Share Name", "Path", and "Permissions".

The "Create CIFS Share" dialog box is open, showing the "Basic Information" tab. The "File System" is set to "FS\_Udzhukhu", the "Share Name" is "Udzhukhu\_share", and the "Share Path" is "/FS\_Udzhukhu/". The "Permissions" tab is also visible, showing a table of permissions.

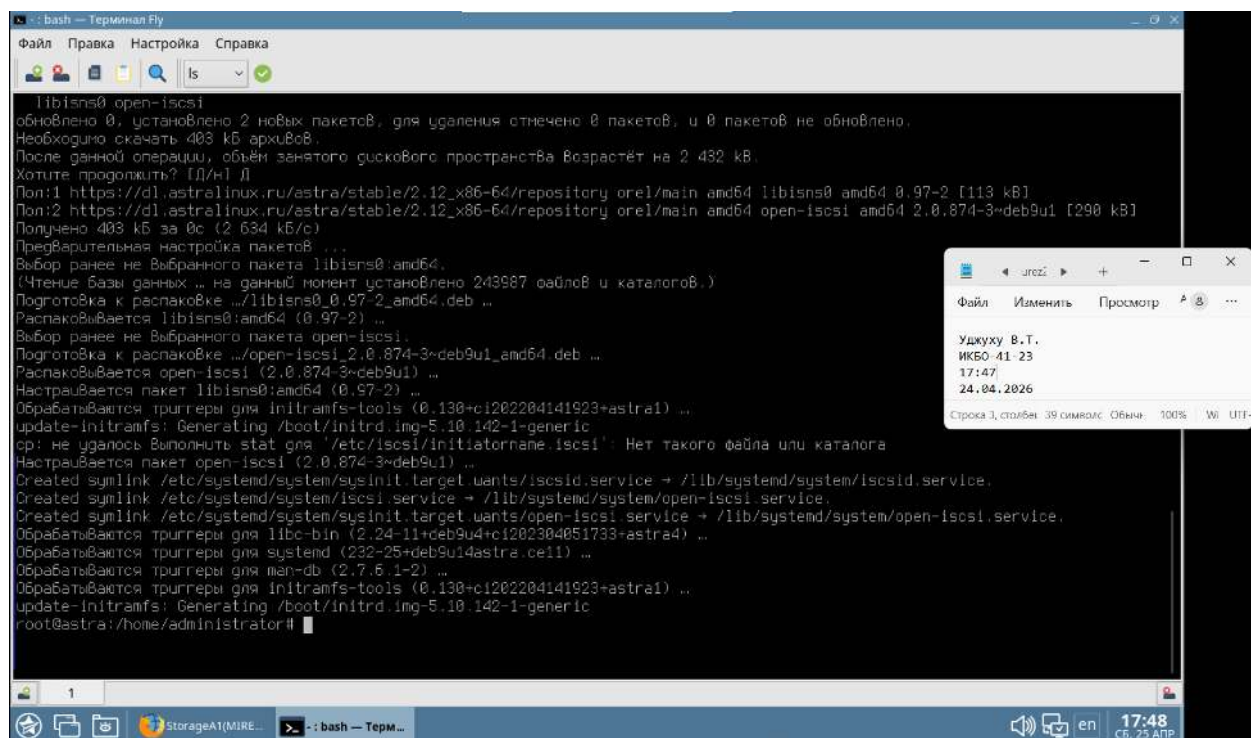
A small window titled "Удзукху В.Т." is overlaid on the right side of the screen, displaying a date and time stamp: "17:30" and "СБ, 25 АПР".



## 8. Инициатор iSCSI в Astra Linux



```
root@astra:/home/administrator#
root@astra:/home/administrator#
root@astra:/home/administrator# sudo apt install open-iscsi
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  libmodplug1 libqemu1 librsync python-libxml2 python-libxslt1
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  libisns0
НОВЫЕ пакеты, которые будут установлены:
  libisns0 open-iscsi
обновлено 0, установлено 2 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 403 кБ архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 2 432 кБ.
Хотите продолжить? [Д/н] Д
Полн:1 https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository ore1/main amd64 libisns0 amd64 0.97-2 [113 kB]
Полн:2 https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository ore1/main amd64 open-iscsi amd64 2.0.874-3~deb9u1 [290 kB]
Получено 403 кБ за 0с (2 634 кБ/с)
Предварительная настройка пакетов ...
Выбор ранее не выбранного пакета libisns0:amd64.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 243987 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке .../libisns0_0.97-2_amd64.deb ...
Распаковывается libisns0:amd64 (0.97-2) ...
Выбор ранее не выбранного пакета open-iscsi.
Подготовка к распаковке .../open-iscsi_2.0.874-3~deb9u1_amd64.deb ...
Распаковывается open-iscsi (2.0.874-3~deb9u1) ...
Настраивается пакет libisns0:amd64 (0.97-2) ...
Обрабатываются триггеры для initramfs-tools (0.130+ci202204141923+astra1) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.142-1-generic
dpkg: не удалось выполнить stat для '/etc/iscsi/initiatorname.iscsi': Нет такого файла или каталога
```



```
libisns0 open-iscsi
обновлено 0, установлено 2 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 403 кБ архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 2 432 кБ.
Хотите продолжить? [Д/н] Д
Полн:1 https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository ore1/main amd64 libisns0 amd64 0.97-2 [113 kB]
Полн:2 https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository ore1/main amd64 open-iscsi amd64 2.0.874-3~deb9u1 [290 kB]
Получено 403 кБ за 0с (2 634 кБ/с)
Предварительная настройка пакетов ...
Выбор ранее не выбранного пакета libisns0:amd64.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 243987 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке .../libisns0_0.97-2_amd64.deb ...
Распаковывается libisns0:amd64 (0.97-2) ...
Выбор ранее не выбранного пакета open-iscsi.
Подготовка к распаковке .../open-iscsi_2.0.874-3~deb9u1_amd64.deb ...
Распаковывается open-iscsi (2.0.874-3~deb9u1) ...
Настраивается пакет libisns0:amd64 (0.97-2) ...
Обрабатываются триггеры для initramfs-tools (0.130+ci202204141923+astra1) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.142-1-generic
dpkg: не удалось выполнить stat для '/etc/iscsi/initiatorname.iscsi': Нет такого файла или каталога
Настраивается пакет open-iscsi (2.0.874-3~deb9u1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/iscsid.service → /lib/systemd/system/iscsid.service.
Created symlink /etc/systemd/system/iscsi.service → /lib/systemd/system/open-iscsi.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/open-iscsi.service → /lib/systemd/system/open-iscsi.service.
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.24-11+deb9u4+ci202304051733+astra4) ...
Обрабатываются триггеры для systemd (232-25+deb9u14astra.ce11) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.7.6.1-2) ...
Обрабатываются триггеры для initramfs-tools (0.130+ci202204141923+astra1) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.142-1-generic
root@astra:/home/administrator#
```

```
bash — Терминал Fly
Файл Правка Настройка Справка
ls
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.10.142-1-generic
root@astra:/home/administrator# sed -i 's/^node.startup = */node.startup = automatic/' /etc/iscsi/iscsid.conf
root@astra:/home/administrator# grep "node.startup =" /etc/iscsi/iscsid.conf
# node.startup = automatic
node.startup = automatic
root@astra:/home/administrator# sudo systemctl start iscsi
root@astra:/home/administrator# sudo iscsiadm -m discovery -t st -p 172.16.1.41
iscsiadm: connect to 172.16.1.41 timed out
iscsiadm: connect to 172.16.1.41 timed out
iscsiadm: connect to 172.16.1.41 timed out
iscsiadm: connect to 172.16.1.41 timed out
iscsiadm: connect to 172.16.1.41 timed out
iscsiadm: connection login retries (reopen_max) 5 exceeded
iscsiadm: Could not perform SendTargets discovery: encountered connection failure
root@astra:/home/administrator# sudo iscsiadm -m discovery -t st -p 10.0.88.10
iscsiadm: connect to 10.0.88.10 timed out
iscsiadm: connect to 10.0.88.10 timed out
iscsiadm: connect to 10.0.88.10 timed out
iscsiadm: connect to 10.0.88.10 timed out
iscsiadm: connection login retries (reopen_max) 5 exceeded
iscsiadm: Could not perform SendTargets discovery: encountered connection failure
root@astra:/home/administrator# sudo iscsiadm -m discovery -t st -p 10.0.88.10
10.0.88.10:3260,513 iqn.2014-08.com.example::2100030000040506::20200:10.0.88.10
root@astra:/home/administrator# sudo iscsiadm -m node -l
Logging in to [iface: default, target: iqn.2014-08.com.example::2100030000040506::20200:10.0.88.10, portal: 10.0.88.10:3260] (m
ultiple)
Login to [iface: default, target: iqn.2014-08.com.example::2100030000040506::20200:10.0.88.10, portal: 10.0.88.10:3260] success
ful.
root@astra:/home/administrator#
```

## 9. Выполнение команды lsblk

```
root@astra:/home/administrator# sudo lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda 252:0 0 40G 0 disk
├─vda1 252:1 0 38G 0 part /
├─vda2 252:2 0 1K 0 part
└─vda5 252:5 0 2G 0 part [SWAP]
root@astra:/home/administrator#
```

## 10. Монтирование CIFS Share

```
root@astra:/home/administrator# sudo lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda 252:0 0 40G 0 disk
├─vda1 252:1 0 38G 0 part /
├─vda2 252:2 0 1K 0 part
└─vda5 252:5 0 2G 0 part [SWAP]
root@astra:/home/administrator# sudo fdisk /dev/sda
Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.29.2).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

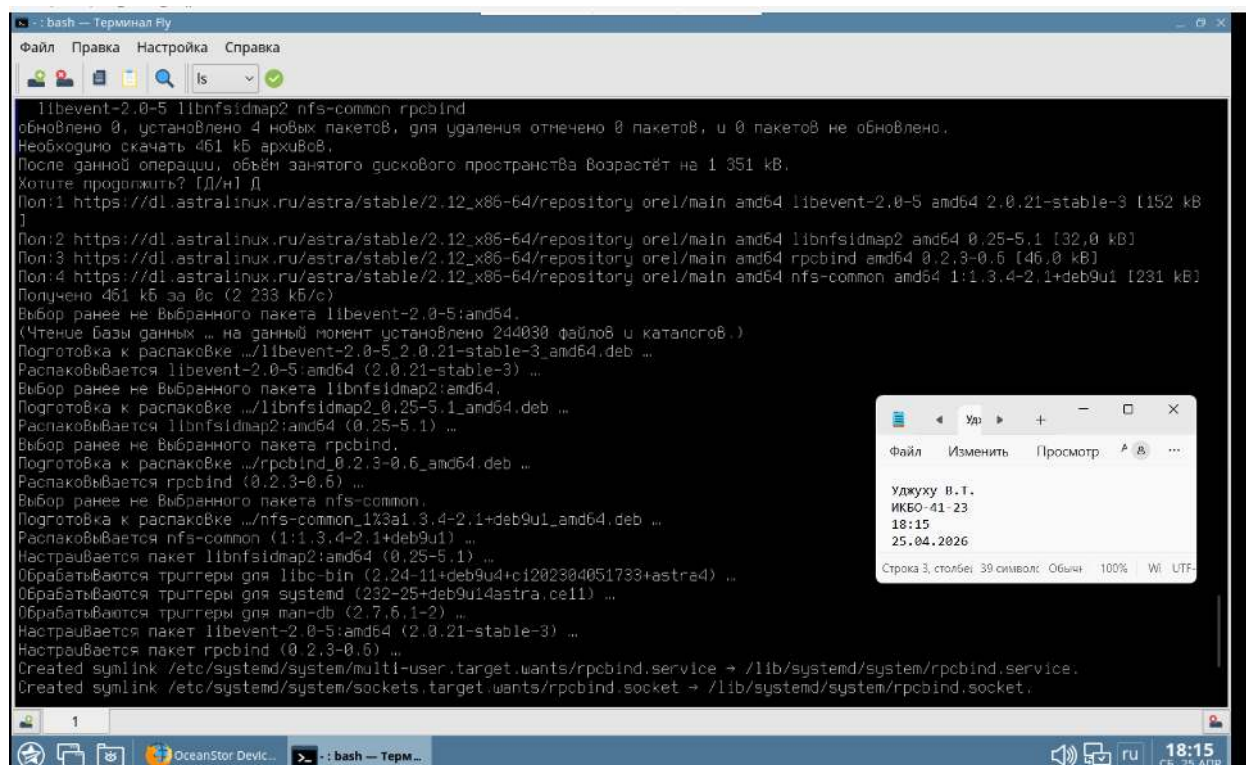
fdisk: невозможно открыть /dev/sda: Нет такого файла или каталога
root@astra:/home/administrator# Command (m for help):
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «m»
root@astra:/home/administrator# Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 24 GiB.
bash: Created: команда не найдена
root@astra:/home/administrator# nano /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
root@astra:/home/administrator# systemctl restart iscsid
root@astra:/home/administrator# systemctl start iscsi
root@astra:/home/administrator# iscsiadm -m discovery -t st -p 10.0.88.10
10.0.88.10:3260,513 iqn.2014-08.com.example::2100030000040506::20200:10.0.88.10
root@astra:/home/administrator# iscsiadm -m node -l
iscsiadm: default: 1 session requested, but 1 already present.
iscsiadm: Could not log into all portals
root@astra:/home/administrator# lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda 252:0 0 40G 0 disk
├─vda1 252:1 0 38G 0 part /
├─vda2 252:2 0 1K 0 part
└─vda5 252:5 0 2G 0 part [SWAP]
root@astra:/home/administrator#
```

## 11. Вывод CIFS Share с помощью df

```
bash: Created: команда не найдена
root@astra:/home/administrator# nano /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
root@astra:/home/administrator# systemctl restart iscsid
root@astra:/home/administrator# systemctl start iscsi
root@astra:/home/administrator# iscsiadm -m discovery -t st -p 10.0.88.10
10.0.88.10:3260,513 iqn.2014-08.com.example::21000300000405051:20200:10.0.88.10
root@astra:/home/administrator# iscsiadm -m node -l
iscsiadm: default: 1 session requested, but 1 already present.
iscsiadm: Could not log into all portals
root@astra:/home/administrator# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
vda         252:0    0 40G  0 disk
├─vda1      252:1    0 38G  0 part /
├─vda2      252:2    0  1K  0 part
└─vda5      252:5    0  2G  0 part [SWAP]
root@astra:/home/administrator# mkfs.ext4 /dev/sda
mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
The file /dev/sda does not exist and no size was specified.
root@astra:/home/administrator# mkdir /mnt/iscsi
root@astra:/home/administrator# mount /dev/sda /mnt/iscsi
mount: special device /dev/sda does not exist
root@astra:/home/administrator# df
Файловая система 1К-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
udev              977980            0   977980            0% /dev
tmpfs             203256           8780   194476            5% /run
/dev/vda1         38909280        6417660  30482944         18% /
tmpfs            1016280          5152   1011128            1% /dev/shm
tmpfs             5120             0     5120            0% /run/lock
tmpfs            1016280            0   1016280            0% /sys/fs/cgroup
tmpfs            203256            0   203256            0% /run/user/999
tmpfs            203256           28   203228            1% /run/user/1000
root@astra:/home/administrator#
```

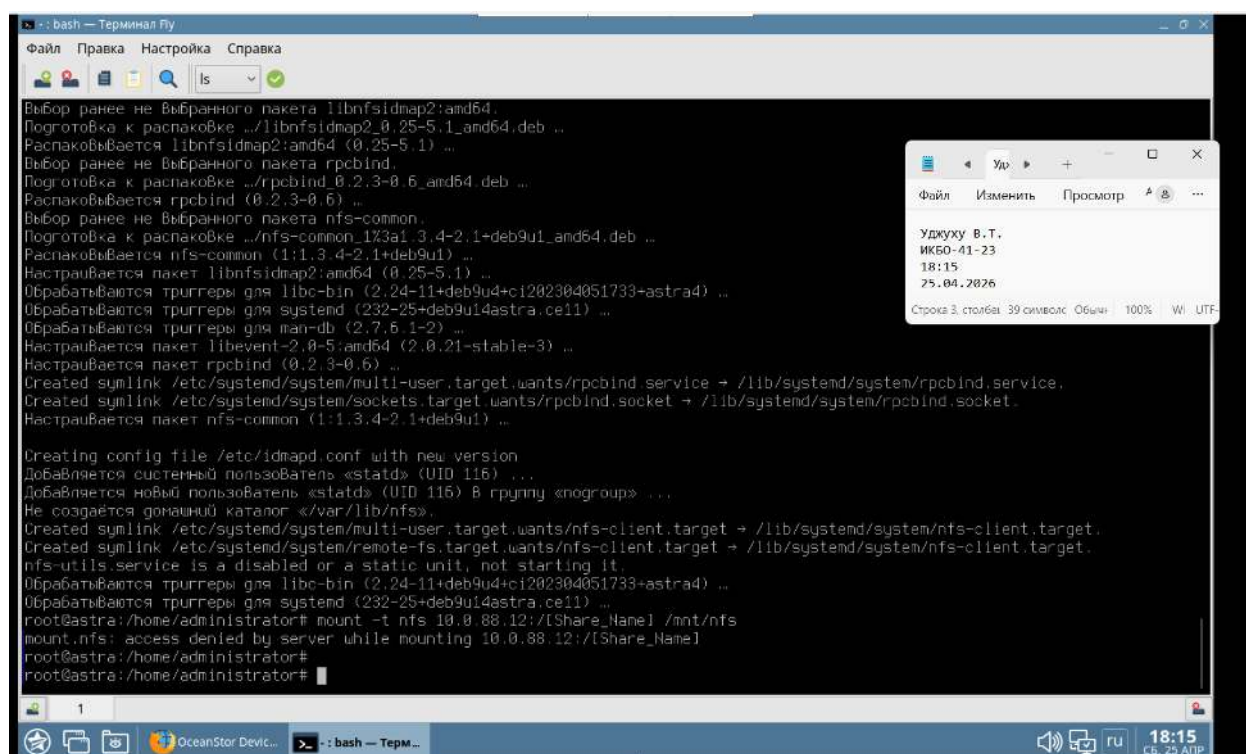
## 12. Монтирование NFS Share

```
root@astra:/home/administrator# mkdir /mnt/cifs
root@astra:/home/administrator# mkdir /mnt/nfs
root@astra:/home/administrator# mount -t cifs Do vers=2.0,username=[username],
mount: mount point vers=2.0,username=[username], does not exist
root@astra:/home/administrator# password=[password] //10.0.88.12/[Share_Name] /mnt/cifs
bash: //10.0.88.12/[Share_Name]: Нет такого файла или каталога
root@astra:/home/administrator# df
Файловая система 1К-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
udev              977980            0   977980            0% /dev
tmpfs             203256           8780   194476            5% /run
/dev/vda1         38909280        6417692  30482912         18% /
tmpfs            1016280          5152   1011128            1% /dev/shm
tmpfs             5120             0     5120            0% /run/lock
tmpfs            1016280            0   1016280            0% /sys/fs/cgroup
tmpfs            203256            0   203256            0% /run/user/999
tmpfs            203256           28   203228            1% /run/user/1000
root@astra:/home/administrator# apt install nfs-common
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  libmodplug1 libqasane1 libsane python-libxml2 python-libxslt1
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  libevent-2.0-5 libnfsidmap2 rpcbind
Предлагаемые пакеты:
  watchdog
НОВЫЕ пакеты, которые будут установлены:
  libevent-2.0-5 libnfsidmap2 nfs-common rpcbind
обновлено 0, установлено 4 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
```



```
libevent-2.0-5 libnfsidmap2 nfs-common rpcbind
обновлено 0, установлено 4 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 461 кБ архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 1 351 кБ.
Хотите продолжить? [Д/н] Д
Полн:1 https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository ore1/main amd64 libevent-2.0-5 amd64 2.0.21-stable-3 [152 кБ]
Полн:2 https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository ore1/main amd64 libnfsidmap2 amd64 0.25-5.1 [32,0 кБ]
Полн:3 https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository ore1/main amd64 rpcbind amd64 0.2.3-0.6 [46,0 кБ]
Полн:4 https://dl.astralinux.ru/astra/stable/2.12_x86-64/repository ore1/main amd64 nfs-common amd64 1:1.3.4-2.1+deb9u1 [231 кБ]
Получено 461 кБ за 0с (2 233 кБ/с)
Выбор ранее не выбранного пакета libevent-2.0-5:amd64.
(Чтение базы данных ... на данный момент установлено 240030 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке ../libevent-2.0-5_2.0.21-stable-3_amd64.deb ...
Распаковывается libevent-2.0-5:amd64 (2.0.21-stable-3) ...
Выбор ранее не выбранного пакета libnfsidmap2:amd64.
Подготовка к распаковке ../libnfsidmap2_0.25-5.1_amd64.deb ...
Распаковывается libnfsidmap2:amd64 (0.25-5.1) ...
Выбор ранее не выбранного пакета rpcbind.
Подготовка к распаковке ../rpcbind_0.2.3-0.6_amd64.deb ...
Распаковывается rpcbind (0.2.3-0.6) ...
Выбор ранее не выбранного пакета nfs-common.
Подготовка к распаковке ../nfs-common_1:1.3.4-2.1+deb9u1_amd64.deb ...
Распаковывается nfs-common (1:1.3.4-2.1+deb9u1) ...
Настраивается пакет libnfsidmap2:amd64 (0.25-5.1) ...
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.24-11+deb9u4+ci202304051733+astra4) ...
Обрабатываются триггеры для systemd (232-25+deb9u4astra.ce11) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.7.6.1-2) ...
Настраивается пакет libevent-2.0-5:amd64 (2.0.21-stable-3) ...
Настраивается пакет rpcbind (0.2.3-0.6) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rpcbind.service → /lib/systemd/system/rpcbind.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/rpcbind.socket → /lib/systemd/system/rpcbind.socket.
```

### 13. Вывод NFS Share с помощью df



```
Выбор ранее не выбранного пакета libnfsidmap2:amd64.
Подготовка к распаковке ../libnfsidmap2_0.25-5.1_amd64.deb ...
Распаковывается libnfsidmap2:amd64 (0.25-5.1) ...
Выбор ранее не выбранного пакета rpcbind.
Подготовка к распаковке ../rpcbind_0.2.3-0.6_amd64.deb ...
Распаковывается rpcbind (0.2.3-0.6) ...
Выбор ранее не выбранного пакета nfs-common.
Подготовка к распаковке ../nfs-common_1:1.3.4-2.1+deb9u1_amd64.deb ...
Распаковывается nfs-common (1:1.3.4-2.1+deb9u1) ...
Настраивается пакет libnfsidmap2:amd64 (0.25-5.1) ...
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.24-11+deb9u4+ci202304051733+astra4) ...
Обрабатываются триггеры для systemd (232-25+deb9u4astra.ce11) ...
Обрабатываются триггеры для man-db (2.7.6.1-2) ...
Настраивается пакет libevent-2.0-5:amd64 (2.0.21-stable-3) ...
Настраивается пакет rpcbind (0.2.3-0.6) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/rpcbind.service → /lib/systemd/system/rpcbind.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/rpcbind.socket → /lib/systemd/system/rpcbind.socket.
Настраивается пакет nfs-common (1:1.3.4-2.1+deb9u1) ...

Creating config file /etc/idmapd.conf with new version
Добавляется системный пользователь «statd» (UID 116) ...
Добавляется новый пользователь «statd» (UID 116) в группу «nogroup» ...
Не создается домашний каталог «/var/lib/nfs».
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-client.target → /lib/systemd/system/nfs-client.target.
Created symlink /etc/systemd/system/remote-fs.target.wants/nfs-client.target → /lib/systemd/system/nfs-client.target.
nfs-utils.service is a disabled or a static unit, not starting it.
Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.24-11+deb9u4+ci202304051733+astra4) ...
Обрабатываются триггеры для systemd (232-25+deb9u4astra.ce11) ...
root@astra:/home/administrator# mount -t nfs 10.0.88.12:/[Share_Name] /mnt/nfs
mount.nfs: access denied by server while mounting 10.0.88.12:/[Share_Name]
root@astra:/home/administrator#
```

**Удалите всё, что создали за время практики: LUN, Host, файловую систему, CIFS Share, NFS Share, пользователя. Не забудьте выключить виртуальную машину после себя (Пуск – Завершение работы).**

